Rubén Senae Winzer Ortega (3721263)
Alexandru Muhulica (3721315)

Übung 1.1: Interpretieren von Entity-Relationship-Diagrammen

a) Interpretation und Diskussion der Beispiele

Beispiel 1: Interpretation: Es wird eine Entitätsmenge `Schule` definiert, die drei Ausprägungen (Schulen) (AEG, ALG, THG) enthält. Die Schule "AEG" hat den Namen "Albert-Einstein-Gymnasium" und befindet sich im Ort Böblingen. Die Schule "ALG" hat ebenfalls den Namen "Albert-Einstein-Gymnasium", und befindet sich im Ort Esslingen. Die Schule "THG" hat den Namen "Theodor-Heuss-Gymnasium" und befindet sich im Ort Esslingen.
Diskussion: Dieses Beispiel entspricht **nicht** dem modellierten Zusammenhang. Im Diagramm ist das Attribut `Name` der Entitätsmenge `Schule` durchgängig unterstrichen und dient somit als Primärschlüssel. Ein Primärschlüssel muss zur eindeutigen Identifikation innerhalb der Entitätsmenge zwingend einmalig sein, was durch die doppelte Vergabe des Namens verletzt wird.

Beispiel 2: Interpretation: Es wird eine Entitätsmenge `Schüler` mit den Entitäten (Schülern) A, B, C und D definiert. Der erste Schüler hat den Namen "Andreas", der zweite Schüler den Namen "Bettina", der dritte Schüler den Namen "Christian", für den vierten Schüler wird kein Name angegeben.
Diskussion: Dieses Beispiel entspricht **nicht** dem modellierten Zusammenhang. Das Attribut `Name` ist der Primärschlüssel für die Entität `Schüler`. Ein Primärschlüssel darf für keine existierende Entität fehlen (er darf nicht den Wert NULL haben).

Beispiel 3: Interpretation: Es wird eine Entitätsmenge `Schule` definiert, die zwei Ausprägungen (Schulen) (AEG und THG) enthält. Die Schule "AEG" hat den Namen "Albert-Einstein-Gymnasium" und befindet sich im Ort Böblingen. Die Schule "THG" hat den Namen "Theodor-Heuss-Gymnasium" und befindet sich im Ort Esslingen. Schließlich wird eine Entitätsmenge `Schüler` mit den Entitäten (Schülern) A, B, C und D definiert. Der erste Schüler hat den Namen "Andreas", der zweite Schüler den Namen "Bettina", der dritte Schüler den Namen "Christian", der vierte Schüler den Namen "Dagmar". Es wird eine Relationship-Menge `Besucht` aufgestellt: Andreas besucht die Schule AEG, Bettina besucht die Schule AEG, Andreas besucht die Schule THG und Christian besucht die Schule THG.
Diskussion: Dieses Beispiel entspricht aus zwei Gründen **nicht** dem Diagramm:

(a) **Verletzung der Kardinalität:** Die n:1-Beziehung gibt vor, dass ein Schüler maximal eine einzige Schule besuchen darf. Die Beziehungsmenge ordnet Schüler A jedoch zwei verschiedenen Schulen zu.

(b) **Fehlendes Beziehungsattribut:** Das ER-Diagramm weist der Beziehung `besucht` das Attribut `seit` zu. Jedes Tupel in der Beziehungsmenge müsste daher auch einen Wert für dieses Attribut enthalten (z. B. `(AEG, A, 2020)`). Dies fehlt hier.

Rubén Senae Winzer Ortega (3721263)
Alexandru Muhulica (3721315)

b) Zusammenhang zwischen Rektorin und Schule

- **Falsch:** "*Für jede Schule ist immer auch eine Rektorin erfasst.*"
  Begründung: Die einfache Verbindungslinie zwischen `Schule` und `leitet` bedeutet, dass die Entität eine Beziehung eingehen kann, aber nicht muss. Es ist also möglich, dass eine Schule derzeit keine Rektorin hat.

- **Falsch:** "*Eine Schule kann mehrere Rektorinnen haben.*"
  Begründung: Die Angabe der Kardinalität "1" an der Entität `Rektorin` legt fest, dass einer Schule maximal eine Rektorin zugeordnet sein darf.

- **Korrekt:** "*Eine Schule kann maximal eine Rektorin haben.*"
  Begründung: Dies ist die exakte textliche Übersetzung der 1-Kardinalität auf Seiten der Rektorin.

- **Korrekt:** "*Es kann eine Rektorin geben, die (derzeit) keine Schule leitet.*"
  Begründung: Auch hier drückt die einfache Linie auf Seiten der `Rektorin` aus, dass die Entität eine Beziehung eingehen kann, aber nicht muss. Es ist also möglich, dass eine Rektorin derzeit keine Schule leitet.

c) Zusammenhang zwischen Schulgebäude und Klassenzimmer

- **Falsch:** "*In jedem Schulgebäude gibt es genau n Klassenzimmer.*"
  Begründung: Der Buchstabe "n" in der Kardinalität ist eine Variable für "beliebig viele" (meist ≥ 0 oder ≥ 1) und repräsentiert keine feste, exakte Konstante n.

- **Korrekt:** "*Pro Schulgebäude sind meist mehrere Klassenzimmer vorgesehen.*"
  Begründung: Dies umschreibt umgangssprachlich korrekt die Bedeutung der 1:n-Beziehung zwischen Schulgebäude und Klassenzimmer.

- **Falsch:** "*Alle Klassenzimmer aller Schulen sind durch die RaumNr eindeutig identifiziert...*"
  Begründung: Das Attribut `RaumNr` ist nur gestrichelt unterstrichen. Es handelt sich um einen partiellen Schlüssel (Discriminator), der das Klassenzimmer nur *innerhalb* eines bestimmten Gebäudes eindeutig identifiziert. Raum 1 kann es in Gebäude A und B geben.

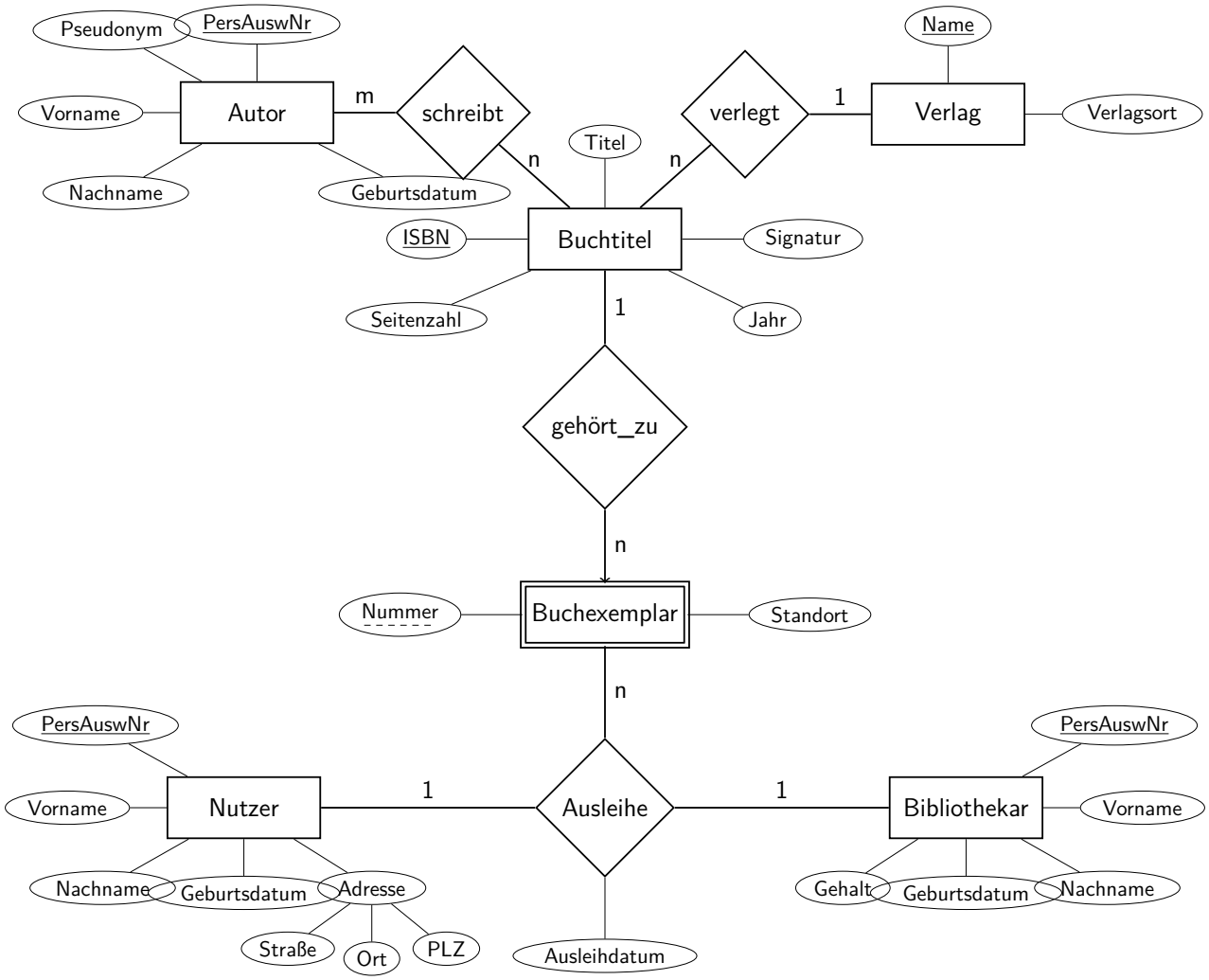
- **Korrekt:** "*Die Kombination aus GebäudeNr und RaumNr ergibt einen Primärschlüssel für die Klassenzimmer.*"
  Begründung: `Klassenzimmer` ist im Diagramm als schwache Entität (Doppelrahmen) modelliert. Schwache Entitäten benötigen zur Identifikation zwingend den Primärschlüssel ihrer übergeordneten, starken Entität (hier `GebäudeNr`) in Kombination mit ihrem eigenen partiellen Schlüssel (`RaumNr`).

- **Falsch:** "*Es können auch Klassenzimmer registriert sein, die keinem Schulgebäude zugeordnet sind.*"
  Begründung: Schwache Entitäten sind per Definition existenzabhängig von ihrer stark identifizierenden Entität. Ohne die Zuordnung zu einem Schulgebäude kann das Klassenzimmer im System nicht existieren.

Rubén Senae Winzer Ortega (3721263)
Alexandru Muhulica (3721315)

Übung 1.2: Aufstellen von Entity-Relationship-Diagrammen

a) – g) ER-Diagramm



h) Kardinalitätsangaben (Einfache Notation vs. Min/Max-Notation)

Einschränkung 1: Zu jedem Titel mind. 1, max. 10 Autoren

- **Einfache Notation (Remote):** `Buchtitel --(n)-- schreibt --(m)-- Autor`
  Das "m" steht auf der fernen Seite beim Autor und bedeutet "ein Buch wird von m Autoren geschrieben". Das genaue Intervall (1 bis 10) lässt sich so nicht modellieren.

- **Min/Max-Notation (Local):** `Buchtitel--[1, 10]-- schreibt --[1, n]-- Autor`
  Die Kardinalität `[1, 10]` steht hier direkt am Buchtitel, da ein Titel an minimal 1 und maximal 10 Schreib-Vorgängen teilnimmt. Am Autor steht `[1, n]`, da ein Autor (um erfasst zu werden) mindestens 1 Buch geschrieben haben muss.

Einschränkung 2: Existenzabhängigkeit des Verlags

Rubén Senae Winzer Ortega (3721263)
Alexandru Muhulica (3721315)

- **Einfache Notation (Remote):** `Buchtitel --(n)-- verlegt --(1)-- Verlag`
  Das "1" beim Verlag drückt aus, dass ein Buch exakt einen Verlag hat. Dass der Verlag aber ohne Buch nicht existieren darf, ist hier nicht ablesbar.

- **Min/Max-Notation (Local):** `Buchtitel --[1, 1]-- verlegt --[1, n]-- Verlag`
  Das `[1, n]` am Verlag erzwingt die totale Teilnahme (er muss mind. 1 Buch verlegt haben). Am Buchtitel steht `[1, 1]` (genau 1 Verlag).

Einschränkung 3: Buch und Exemplar (Mindestens 1 Exemplar)

- **Einfache Notation (Remote):** `Buchtitel --(1)-- gehört_zu --(n)-- Buchexemplar`
  Diskussion: Ein Titel hat "n" Exemplare (remote). Ob "n" auch 0 sein darf, bleibt unklar.

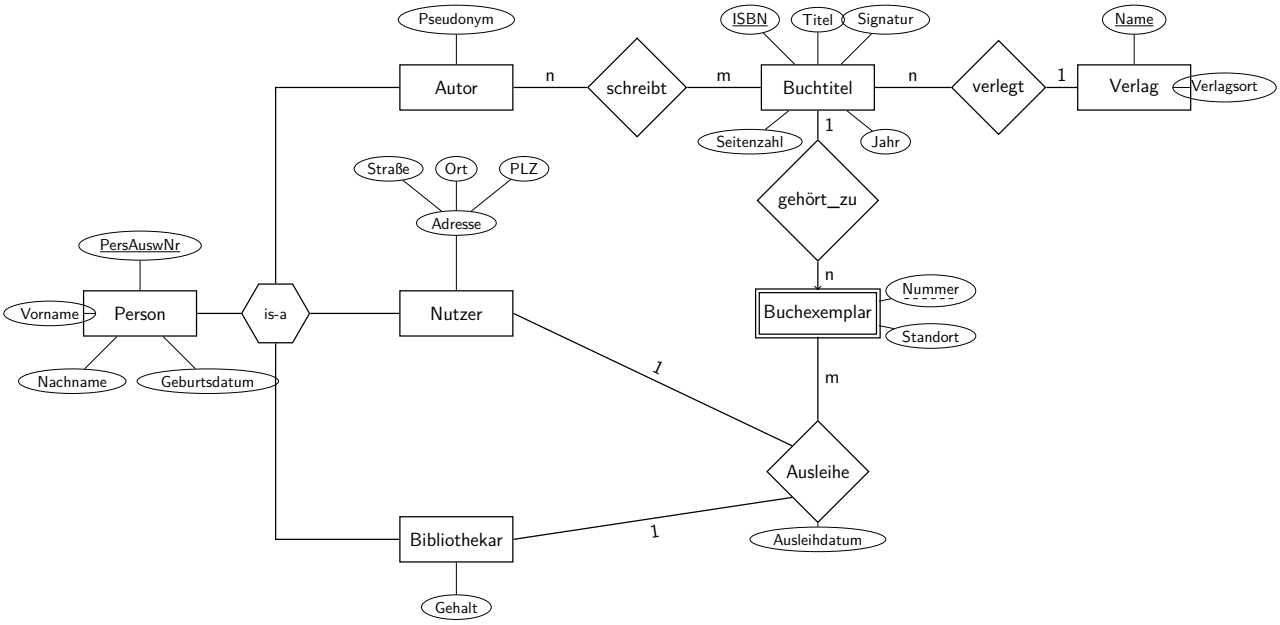
- **Min/Max-Notation (Local):** `Buchtitel --[1, n]-- gehört_zu --[1, 1]-- Buchexemplar`
  Am Buchtitel wird mit `[1, n]` definiert, dass mindestens ein Exemplar in der Datenbank vorliegen muss. Lokal am Exemplar steht `[1, 1]`, weil es physisch exakt einem Buchtitel angehört.

Einschränkung 4: Nutzer und Ausleihe (Max. 15 Bücher pro Nutzer)

- **Einfache Notation (Remote):** `Nutzer --(1)-- Ausleihe --(n)-- Buchexemplar`
  Das drückt lediglich aus, dass ein Nutzer "n" (beliebig viele) Bücher ausleihen kann. Eine exakte Obergrenze ist nicht darstellbar.

- **Min/Max-Notation (Local):** `Nutzer --[0, 15]-- Ausleihe --[0, 1]-- Buchexemplar`
  Diskussion: Die Restriktion von max. 15 Büchern steht direkt beim Nutzer. Beim Exemplar steht `[0, 1]`, da es entweder frei ist (0) oder von genau einem Nutzer (1) ausgeliehen wird.

Rubén Senae Winzer Ortega (3721263)
Alexandru Muhulica (3721315)

1.2: Aufstellen von Entity-Relationship-Diagrammen

i) ER-Diagramm mit Generalisierung